

Eine Heuristik für Multiple Containerladeprobleme

A heuristic for multiple container loading problems

Andreas Bortfeldt*

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft,
FernUniversität – Gesamthochschule – Hagen, Profilstraße 8,
D-58084 Hagen, Deutschland (e-mail: Andreas.Bortfeldt@FernUni-Hagen.de)

Eingegangen: 19. Oktober 1998 / Angenommen: 5. Juli 1999

Zusammenfassung. Der Beitrag stellt eine Heuristik für Multiple Containerladeprobleme (MCLP), d.h. Containerladeprobleme mit mehreren Containern, vor. Mit der Heuristik können sowohl dreidimensionale Bin Packing-Probleme wie auch dreidimensionale multiple Knapsackprobleme näherungsweise gelöst werden. Die Heuristik kooperiert bei der Erzeugung von Lösungen für MCLP mit einem frei wählbaren Verfahren für Eincontainerprobleme. Die bei MCLP zusätzlich auftretenden Freiheitsgrade bei der Güterverstaung werden durch den kombinierten Einsatz verschiedener Container- und Kistenauswahlstrategien berücksichtigt. Die Performance der Heuristik wird anhand eines Vergleichstests geprüft, der mehrere in der Literatur vorgestellte Verfahren für MCLP einschließt.

Abstract. The paper presents a heuristic for multiple container loading problems. The method is suited for three-dimensional bin packing problems and for three-dimensional knapsack problems as well. In order to select containers to be loaded and boxes to be packed into a chosen container in an appropriate manner the approach includes several selection strategies. A single container is filled by means of an optional procedure that is to be integrated into the overall algorithm. The performance of the heuristic is demonstrated by a numerical comparison with several methods suggested by other authors.

Schlüsselwörter: Transport – Container – Containerladeproblem – Heuristik – Dreidimensionales Bin Packing-Problem – Dreidimensionales multiples Knapsack-Problem

Key words: Transportation – Container – Container loading problem – Heuristic – Three-dimensional Bin packing problem – Three-dimensional multiple knapsack problem

* Der Autor dankt den beiden anonymen Gutachtern, die durch ihre konstruktive Kritik zu der vorliegenden Version des Aufsatzes beigetragen haben.

1. Einführung und Problemstellung

Der Gütertransport wird heute im nationalen wie im internationalen Maßstab weitgehend unter Verwendung von Containern als genormten Frachtbehältern abgewickelt. Dies gilt insbesondere für den hier betrachteten Stückguttransport, bei dem die zu versendenden Güter meist unmittelbar in quaderförmigen Kisten verpackt werden. Diese sind dann, oft unter Beachtung zusätzlicher Restriktionen, in den bereitstehenden Containern derart zu verladen, daß der verfügbare Containerraum im Sinne eines vorgegebenen Zielkriteriums optimal ausgenutzt wird.

Die in diesem Zusammenhang untersuchten Containerladeprobleme (CLP) lassen eine Differenzierung in verschiedene grundlegende Typen zu (vgl. [7], [18]). Zu unterscheiden sind vor allem einerseits Beladeprobleme bzw. dreidimensionale Knapsackprobleme und andererseits Verladeprobleme bzw. dreidimensionale Bin Packing-Probleme:

- (1) Bei den Beladeproblemen reicht der bereitstehende Containervorrat im allgemeinen nicht aus, um alle im Rahmen eines Dispositions- und Abfertigungszyklus zu versendenden Kisten zu verladen. Dementsprechend wird ein Rest von nicht abgefertigten Gütern toleriert, während alle bereitstehenden Container zu beladen sind. Als Zielkriterium dienen üblicherweise die Maximierung des Volumens oder des Deckungsbeitrages der gesamten Ladung.
- (2) Bei den Verladeproblemen ist der bereitstehende Containervorrat derart bemessen, daß alle zu versendenden Güter verstaut werden können. Dementsprechend sind alle Kisten zu verladen, während im allgemeinen nicht alle verfügbaren Container in die Güterverstaung einbezogen werden müssen. Als Zielkriterium dient in diesem Fall die Minimierung des Volumens oder der Kosten der benötigten Container.

Der vorliegende Beitrag untersucht Containerladeprobleme beider Typen, wobei stets ein Containervorrat mit mehreren Containern vorausgesetzt wird. Derartige Probleme werden nachfolgend als Multiple Containerladeprobleme (MCLP) bezeichnet, während bei nur einem verfügbaren Container von Simplen Containerladeproblemen (SCLP) gesprochen wird. MCLP des Typs 1 werden auch als MCLP mit nicht überdimensioniertem Containervorrat (kurz MCLP^-), MCLP des Typs 2 als MCLP mit überdimensioniertem Containervorrat (kurz MCLP^+) bezeichnet.

Eine formale Beschreibung der hier behandelten MCLP setzt weitere Vereinbarungen voraus:

- Ein Kistentyp wird durch die drei Seitenmaße, das Volumen sowie den Deckungsbeitrag bzw. Frachtwert definiert. Zwei Kisten sind demnach vom gleichen Typ, wenn sie in ihren drei Seitenmaßen und bezüglich des Deckungsbeitrages übereinstimmen.
- Analog hierzu wird ein (quaderförmiger) Containertyp durch die Containerseitenmaße, das Containervolumen und die Containerkosten charakterisiert.
- Eine zulässige Anordnung von Kisten in einem oder mehreren Containern liegt vor, wenn keine Kiste über die Grenzflächen ihres Containers hinausragt, je zwei Kisten überschneidungsfrei platziert sind, jede Kiste zumindest teilweise von unten unterstützt wird sowie parallel zu den Grenzflächen ihres Containers

plaziert ist. Eine zulässige Anordnung von Kisten in einem einzelnen Container wird auch als Packmuster bezeichnet.

Die untersuchten MCLP können nun wie folgt formuliert werden:

- Gegeben seien ein oder mehrere Containertypen mit einer jeweils positiven Anzahl von Exemplaren. Die Gesamtanzahl aller Container sei größer als 1. Gegeben seien ferner ein oder mehrere Kistentypen mit einer ebenfalls positiven Anzahl von Exemplaren pro Typ.
- Bei nicht überdimensioniertem Containervorrat ist eine zulässige Anordnung gesucht, die das Volumen oder – alternativ hierzu – den Deckungsbeitrag der verstauten Kisten maximiert.
- Bei überdimensioniertem Containervorrat ist eine zulässige Anordnung gesucht, die alle Kisten des Kistenvorrats verstaut und die Kosten der hierzu benötigten Container minimiert.

Für den Containervorrat wie auch für den Kistenvorrat werden also jeweils sowohl der homogene Fall (nur ein Container- bzw. Kistentyp) wie auch der heterogene Fall (mehrere Containertypen bzw. Kistentypen) betrachtet. Auch hinsichtlich der räumlichen Orientierung der zu verstauenden Kisten werden keine einschränkenden Voraussetzungen gemacht.

Im Bereich der Forschung konzentriert sich die Aufmerksamkeit bislang vorrangig auf CLP mit einem zu beladenden Container. Dabei wurden in den letzten Jahren zum einen problemspezifische Heuristiken für SCLP vorgeschlagen (vgl. [1], [3], [9], [17], [21]). Darüber hinaus finden mehr und mehr bekannte Metaheuristiken wie Genetische Algorithmen (vgl. [5], [6], [10], [16]), Tabu Search (vgl. [4], [23]), Simulated Annealing (vgl. [23]) und intelligente Graphensuchstrategien (vgl. [6], [20]) Anwendung auf CLP mit einem Container.

Die noch wesentlich komplexeren Containerladeprobleme mit mehreren Containern wurden bisher von der Forschung eher stiefmütterlich behandelt. Einige Ansätze zu MCLP bzw. verwandten Packproblemen mit mehreren verfügbaren Transportmitteln basieren auf vereinfachten Problemformulierungen oder sind auf spezifische praktische Situationen zugeschnitten (vgl. z.B. [11], [12], [22]).

Einige allgemeine Verfahren für MCLP behandeln unterschiedliche Problemtypen und basieren auf verschiedenen Verfahrensansätzen. Eine Heuristik für dreidimensionale Bin Packing-Probleme basiert auf einer Modellierung der Problemstellung als ganzzahliges Optimierungsproblem und integriert eine Prozedur für SCLP zur Generierung einzelner Packmuster (vgl. [14]). Ein verwandtes Verfahren wurde für dreidimensionale Knapsackprobleme entwickelt, bei dem der Deckungsbeitrag der Ladung maximiert wird (vgl. [19]). Beide Verfahren können MCLP mit mehreren Containertypen lösen. Weitere heuristische Ansätze sind auf multiple Palettenladeprobleme mit nur einem Palettentyp zugeschnitten, wobei einer der Ansätze mehrere Paletten simultan belädt (vgl. [2]). Ferner wurden MCLP mit homogenem Containervorrat durch die wiederholte Anwendung von SCLP-Heuristiken berechnet (vgl. [1]). Kürzlich wurde ein exaktes Branch-and-Bound-Verfahren für dreidimensionale Bin Packing-Probleme mit homogenem Containervorrat vorgeschlagen, bei dem jede Kiste mit vorgeschriebener Orientierung in einem Container

zu plazieren ist (vgl. [18]). Insgesamt gilt, daß bisher nur wenige allgemeine Verfahren für MCLP präsentiert wurden.

Der vorliegende Beitrag stellt eine Heuristik vor, die gleichermaßen auf MCLP mit nicht überdimensioniertem und überdimensioniertem Containervorrat anwendbar ist. Ein entsprechendes Verfahrenskonzept wird in dem folgenden Abschnitt 2 vorgestellt. Nachdem in den Abschnitten 3 und 4 einzelne heuristische Strategien entwickelt werden, die Teilaspekte der Lösung von MCLP betreffen, werden diese Strategien in dem Abschnitt 5 zu einer Heuristik integriert. Auf die Berücksichtigung zusätzlicher Restriktionen geht der Abschnitt 6 ein, während der Abschnitt 7 die Ergebnisse eines Verfahrenstests dokumentiert. Schließlich bilanziert der Abschnitt 8 den Beitrag.

2. Ein Konzept zur Lösung Multipler Containerladeprobleme

Bereits CLP mit einem Container und homogenem Kistenvorrat erweisen sich als NP-hart (vgl. [8]). Eine detailliertere Betrachtung der kombinatorischen Struktur von SCLP zeigt, daß sich mehrdimensionale Packprobleme letztlich auf kombinierte Auswahl-, Reihenfolge- und Orientierungsprobleme zurückführen lassen und verdeutlicht die extreme Härte dieser Problemgruppe (vgl. [6], [15]).

Im Vergleich zu SCLP weisen Containerladeprobleme mit mehreren Containern eine noch beträchtlich höhere Komplexität auf. Dies ist durch folgende bei MCLP zusätzlich zu berücksichtigende Freiheitsgrade bedingt:

- Während bei MCLP^- stets alle Container zu benutzen sind, erfordert die Lösung von MCLP^+ die Auswahl einer Teilmenge zu nutzender Container. Ein zusätzlicher Freiheitsgrad liegt allerdings auch in diesem Fall nur bei einem heterogenen Containervorrat vor.
- Bei MCLP^- ist analog wie bei SCLP im allgemeinen eine Teilmenge der zu verstauenden Kisten aus dem Kistenvorrat auszuwählen, während diese Entscheidung bei MCLP^+ entfällt. In jedem Fall ist bei MCLP die Entscheidung zu treffen, welche der zu verstauenden Kisten in welchem Container zu plazieren sind.

Für eine formale Darstellung der bei der Lösung von MCLP zu beachtenden Freiheitsgrade und der korrespondierenden Teilaufgaben bzw. zu treffenden Entscheidungen werden die Begriffe der Containerauswahlvariante (CA-Variante) sowie der Kistenauswahlvariante (KA-Variante) eingeführt:

- Eine CA-Variante bezeichnet eine Teilmenge $Ca = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ des Containervorrats eines gegebenen MCLP mit $m \geq 2$ Containern c_i . Für ein MCLP^- kommt als CA-Variante nur der komplette Containervorrat in Betracht.
- Eine KA-Variante zu einer gegebenen CA-Variante $Ca = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ mit m Containern bezeichnet eine Menge $Ka = \{(c_1, K_1), (c_2, K_2), \dots, (c_m, K_m)\}$ mit m geordneten Paaren. Die ersten Komponenten c_i der geordneten Paare geben die Container der CA-Variante Ca an. Die zweiten Komponenten K_i sind nicht leere und disjunkte Teilmengen des Kistenvorrats, deren Vereinigung bei einem MCLP^+ den gesamten Kistenvorrat ergibt.

```

input (Containervorrat C, Kistenvorrat K);
initialisiere restlichen Containervorrat Crest := C;
initialisiere restlichen Kistenvorrat Krest := K;
initialisiere Verfahrenslösung sol := ∅;
while Crest ≠ ∅ und Krest ≠ ∅ do
    wähle einen Container c ∈ Crest;
    wende die SCLP-Prozedur auf das SCLP (c, Krest) an und erzeuge das Packmuster p;
    setze Crest := Crest \ {c};
    aktualisiere Krest entsprechend dem Packmuster p;
    setze sol := sol ∪ {p};
endwhile
output (sol);

```

Abb. 1. Sequentielle MCLP-Strategie

Unter Benutzung der eingeführten Begriffe kann die Lösung eines MCLP in drei Teilaufgaben gegliedert werden, von denen die beiden ersten den im Vergleich zu SCLP zusätzlichen Freiheitsgraden entsprechen:

- (A1) Ermittle eine CA-Variante $Ca = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ für das gegebene MCLP.
- (A2) Bestimme eine KA-Variante $Ka = \{(c_1, K_1), (c_2, K_2), \dots, (c_m, K_m)\}$ zu der CA-Variante Ca .
- (A3) Erzeuge m Packmuster, wobei das i -te Packmuster genau die Kisten der Menge K_i in dem Container c_i anordnet ($i = 1, 2, \dots, m$).

Eine elementare Vorgehensweise zur Lösung von MCLP, sequentielle MCLP-Strategie genannt, zeigt Abb. 1 (vgl. [1], [2]). Die sequentielle MCLP-Strategie erzeugt für ein gegebenes Problem genau eine Lösung. Zur Erzeugung einzelner Packmuster dient ein integriertes Verfahren zur Lösung von SCLP, das wiederholt genutzt wird und als SCLP-Prozedur bezeichnet sei. Es wird jeweils nur eine CA-Variante und eine KA-Variante realisiert.

Weil hierbei den zusätzlichen Freiheitsgraden von MCLP nur gemäß lokal-optimierenden Kriterien entsprochen wird, können ermittelte Lösungen weitab vom globalen Optimum liegen. So wird etwa die Auswahl der in dem jeweils nächsten Container zu verstauenden Kisten der SCLP-Prozedur überlassen und kann daher nur nach lokal-optimierenden Kriterien erfolgen, die z. B. auf die Maximierung des verstauten Kistenvolumens in dem aktuell beladenen Container abzielen.

Das hier verfolgte Konzept zur Lösung beliebiger MCLP setzt auf der sequentiellen MCLP-Strategie auf und zielt darauf ab, deren Beschränkungen zu überwinden. Dies soll durch eine Diversifikation der Suche erreicht werden, die unmittelbar an den oben genannten Freiheitsgraden von MCLP orientiert ist. Das Konzept der Heuristik sei wie folgt umrissen:

- (1) Analog zur sequentiellen MCLP-Strategie nutzt die Heuristik als Kernbaustein eine frei wählbare SCLP-Prozedur. Eine MCLP-Lösung wird stets durch die wiederholte Anwendung der SCLP-Prozedur erzeugt, die zu einem Zeitpunkt jeweils nur einen Container belädt.

- (2) Bei heterogenem Containervorrat werden mehrere als Containerauswahlstrategien (CA-Strategien) bezeichnete Teilheuristiken angewendet. Diese realisieren einerseits bei einem überdimensionierten Containervorrat verschiedene CA-Varianten. Die CA-Strategien bestimmen ferner, in welcher Reihenfolge die Container verschiedener Typen beladen werden.
- (3) Bei der Nutzung einer CA-Strategie kann hinsichtlich der Wahl der pro Container zu verstauenden Kisten analog zu der sequentiellen MCLP-Strategie vorgegangen werden. Für den jeweils nächsten ausgewählten Container wird also stets der gesamte restliche Kistenvorrat an die SCLP-Prozedur übergeben, die allein die zu verstauenden Kisten auswählt. Diese Vorgehensweise wird als Kistenauswahl-Basisstrategie (KA-Basisstrategie) und die mit ihr erzeugte KA-Variante als KA-Basisvariante bezeichnet.
- (4) Durch zusätzliche Kistenauswahlstrategien (KA-Strategien) können weitere KA-Varianten realisiert werden. Diese KA-Strategien stellen Teilheuristiken dar, die den jeweiligen restlichen Kistenvorrat manipulieren, bevor er an die SCLP-Prozedur übergeben wird. Auf diese Weise bleibt die Kistenauswahl nicht mehr allein der SCLP-Prozedur überlassen.
- (5) Bei der Berechnung eines MCLP werden die angebotenen CA-Strategien und pro CA-Strategie die verfügbaren KA-Strategien sukzessive in einer geeigneten Reihenfolge durchlaufen, wobei die KA-Basisstrategie jeweils zuerst zum Einsatz gelangt. Durch die kombinierte Anwendung einer Container- und einer Kistenauswahlstrategie werden eine oder mehrere, in der Regel vollständige Problemlösungen erzeugt. Abschließend wird die insgesamt beste Lösung als Verfahrenslösung ausgegeben.
- (6) Zur Begrenzung des Verfahrensaufwands wird die bereits in [14] vorgeschlagene Mehrfachnutzung erzeugter Packmuster aufgegriffen, die hier als Expansion von Packmustern bezeichnet wird. Die Expansion von Packmustern verlangt, jedes erzeugte Packmuster stets so oft in die Lösung aufzunehmen, wie es der restliche Container- und Kistenvorrat zulassen.
- (7) Ob ein vorgelegtes MCLP einen überdimensionierten Containervorrat besitzt oder nicht, ist mitunter nicht a priori entscheidbar. Daher wird jedes MCLP anfangs als $MCLP^-$ bearbeitet. Als Zielkriterien kommen zunächst nur die Maximierung des Kistenvolumens bzw. des Deckungsbeitrages infrage. Wurde jedoch eine Problemlösung erzeugt, die den Kistenvorrat komplett verstaut, so wird das Problem als $MCLP^+$ mit dem Zielkriterium der Minimierung der Containerkosten weiterbearbeitet.

3. Containerauswahlstrategien

Nachfolgend werden vier CA-Strategien vorgestellt. Dabei wird zunächst die ausschließliche Nutzung der KA-Basisvariante vorausgesetzt. Abgesehen von der ersten Strategie ist die Anwendung der CA-Strategien nur für heterogene Containervorräte sinnvoll.

```

input (Containervorrat C, Kistenvorrat K, Zielkriterium);
initialisiere Bestlösung sol_best :=  $\emptyset$ ;
for alle Containertypen ct do
  initialisiere restlichen Containervorrat Crest := C;
  entferne in Crest alle Container, die nicht vom Typ ct sind;
  initialisiere restlichen Kistenvorrat Krest := K;
  setze aktuelle Lösung sol :=  $\emptyset$ ;
  while Crest  $\neq \emptyset$  und Krest  $\neq \emptyset$  do
    wende die SCLP-Prozedur auf das SCLP (c, Krest) an
    und erzeuge das Packmuster p;
    expandiere das Packmuster p und ergänze die Lösung sol;
    aktualisiere Crest und Krest;
  endwhile
  setze Lösung für den Containertyp ct sol(ct) := sol;
  if sol_best =  $\emptyset$  oder
  sol ist im Sinne des Zielkriteriums besser als sol_best then
    setze sol_best := sol;
  endif
endfor
output (sol_best, sol(ct) für alle Containertypen ct);

```

Abb. 2. 1-Typ-CA-Strategie

Die 1-Typ-CA-Strategie

Die in Abb. 2 dargestellte 1-Typ-CA-Strategie verwendet bei der Erzeugung einer Problemlösung nur Container eines Typs. Die Anzahl der erzeugten Lösungen entspricht der Containeranzahl.

Die 1-Typ-CA-Strategie stellt bei heterogenem Containervorrat abschließend neben der ermittelten Bestlösung alle für die einzelnen Containertypen ermittelten Lösungen bereit, da diese von anderen CA-Strategien weiterverarbeitet werden.

Die lokale CA-Strategie

Die lokale CA-Strategie generiert jeweils für jeden noch vorhandenen Containertyp versuchsweise ein Packmuster. Jedes Packmuster wird durch den Volumen-Kosten-Quotienten, d.h. das Verhältnis des verstaute Kistenvolumens und der Kosten des benutzten Containers bewertet. Ein Packmuster mit maximalem Volumen-Kosten-Quotienten und der zugehörige Container werden zur Fortsetzung der Lösung gewählt. Abbildung 3 zeigt die lokale CA-Strategie.

Die reduzierte lokale CA-Strategie

Die in Abb. 4 beschriebene reduzierte lokale CA-Strategie setzt voraus, daß die 1-Typ-CA-Strategie bereits eingesetzt wurde.

```

input (Containervorrat C, Kistenvorrat K, Zielkriterium);
initialisiere restlichen Containervorrat Crest := C;
initialisiere restlichen Kistenvorrat Krest := K;
initialisiere Bestlösung sol_best := ∅;
while Crest ≠ ∅ und Krest ≠ ∅ do
    setze Volumen-Kosten-Quotient qvco(p_best) := 0;
    for alle Containertypen ct do
        if noch ein Container c vom Typ ct in Crest enthalten then
            wende die SCLP-Prozedur auf das SCLP (c, Krest) an
            und erzeuge das Packmuster p;
            if qvco(p) > qvco(p_best) then
                setze p_best := p;
                setze qvco(p_best) := qvco(p);
            endif
        endif
    endfor
    expandiere das Packmuster p_best und ergänze sol_best;
    aktualisiere Crest und Krest;
endwhile
output (sol_best);

```

Abb. 3. Lokale CA-Strategie

Mit der reduzierten lokalen CA-Strategie werden die Lösungen der 1-Typ-CA-Strategie vervollständigt oder möglichst verbessert. Eine einzelne Lösung wird wie folgt modifiziert:

- Falls die 1-Containertyp-Lösung nicht den kompletten Kistenvorrat verstaute, wird die lokale CA-Strategie auf das verbleibende Restproblem angewendet und die 1-Containertyp-Lösung um die hierbei gewonnene Restlösung zu einer vollständigen Problemlösung erweitert.
- Andernfalls werden die letzten *pdel* erzeugten Packmuster der 1-Containertyp-Lösung – mit einer in der Regel geringeren Volumenauslastung – zunächst wieder aufgelöst. Die so reduzierte 1-Containertyp-Lösung wird mit der lokalen CA-Strategie ergänzt. Die Anzahl *pdel* aufzulösender Packmuster wird von 1 bis zu einem Parameterwert *max_pdel* variiert.

Die globale CA-Strategie

Die globale CA-Strategie ist ausschließlich für MCLP⁺ mit heterogenem Containervorrat bestimmt. Die Strategie verlangt, daß zuvor die 1-Typ-CA-Strategie eingesetzt und bereits eine Lösung erzeugt wurde, die den kompletten Kistenvorrat verstaute. Als Zielkriterium kommt daher lediglich die Minimierung der Containerkosten in Betracht (vgl. Abschnitt 2, (7)).

Abbildung 5 gibt die globale CA-Strategie wieder und sei wie folgt erläutert:

- Zunächst wird eine Menge von maximal *max_gcavar* CA-Varianten durch eine enumerative Variation der Containeranzahlen der verschiedenen Typen gewon-

```

input (Containervorrat C, Kistenvorrat K, Zielkriterium,
      1-Containertyp-Lösungen sol(ct) für alle Containertypen ct,
      maximale Anzahl aufzulösender Packmuster max_pdel);
initialisiere Bestlösung sol_best :=  $\emptyset$ ;
for alle Containertypen ct do
  initialisiere Containervorrat Cinit :=  $C \setminus \{c \mid \text{Container } c \text{ in Lösung sol(ct) benutzt}\}$ ;
  initialisiere Kistenvorrat Kinit :=  $K \setminus \{k \mid \text{Kiste } k \text{ in Lösung sol(ct) verstaut}\}$ ;
  setze np := Anzahl verschiedener Packmuster in sol(ct);
  if Kinit  $\neq \emptyset$  then
    setze min_pdel := 0; max_pdel := 0;
  else
    setze min_pdel := 1; max_pdel := min( max_pdel, np - 1);
  endif
  for pdel := min_pdel to max_pdel do
    setze restlichen Containervorrat Crest := Cinit;
    setze restlichen Kistenvorrat Krest := Kinit;
    if pdel > 0 then
      reduziere sol(ct) um die letzten pdel Packmuster;
      aktualisiere Crest und Krest entsprechend;
    endif
    wende die lokale CA-Strategie auf das MCLP (Crest, Krest) an
      und erzeuge die Lösung sol_rest;
    ergänze sol(ct) := sol(ct)  $\cup$  sol_rest;
    if sol_best =  $\emptyset$  oder
      sol(ct) ist im Sinne des Zielkriteriums besser als sol_best then
      setze sol_best := sol(ct);
    endif
  endfor
endfor
output (sol_best);

```

Abb. 4. Reduzierte lokale CA-Strategie

nen. Ermittelt werden nur günstige CA-Varianten, deren Kostensumme die Containerkosten der übergebenen bisherigen Bestlösung unterschreitet. Außerdem wird unter Benutzung der Lösungen der 1-Typ-CA-Strategie gewährleistet, daß das Volumen der Container einer CA-Variante das gesamte Kistenvolumen erheblich überschreitet.

- Für jede CA-Variante wird die lokale CA-Strategie auf das MCLP angewendet, das durch den entsprechend der CA-Variante reduzierten Containervorrat und den Kistenvorrat definiert ist. Wurde eine Lösung generiert, die den kompletten Kistenvorrat verstaut, so liegt eine neue Bestlösung vor. Diese kann wegen der Verarbeitung der CA-Varianten aufsteigend nach den Containerkosten nicht mehr verbessert werden. Daher terminiert die Strategie in diesem Fall.

4. Kistenauswahlstrategien

KA-Strategien werden abhängig von dem ursprünglichen Zielkriterium eines MCLP definiert (vgl. Abschnitt 2, (7)). Für die beiden möglichen originären Zielkri-

```

input (Containervorrat C, Kistenvorrat K, bisherige Bestlösung sol_best,
      1-Containertyp-Lösungen sol(ct) für alle Containertypen ct,
      maximale Anzahl zu erzeugender CA-Varianten max_gcavar);
erzeuge eine Menge Gcavar von maximal max_gcavar günstigen CA-Varianten
  auf der Basis der Lösungen sol_best, sol(ct) für alle Containertypen ct;
setze n_gcavar := Anzahl erzeugter CA-Varianten;
if n_gcavar > 0 then
  sortiere die Menge Gcavar aufsteigend nach den Containerkosten der CA-Varianten;
  for i := 1 to n_gcavar do
    setze Crest := { c | Container c ist in der i-ten CA-Variante enthalten }
    wende die lokale CA-Strategie auf das MCLP (Crest, Krest) an
    und erzeuge die Lösung sol;
    if sol verstaubt den kompletten Kistenvorrat then
      setze sol_best := sol;
      break; (* verlasse die for-Schleife *)
    endif
  endfor
endif
output (sol_best);

```

Abb. 5. Globale CA-Strategie

terien der Maximierung des verstaubten Volumens bzw. des verstaubten Frachtwertes werden je zwei Strategien vorgeschlagen. Alle der Spezifikation der KA-Strategien dienenden Zahlenwerte wurden rein experimentell gewonnen.

Prioritäts-KA-Strategie für das Zielkriterium der Volumenmaximierung

Bleibt die Auswahl von Kisten für einen Container allein der SCLP-Prozedur überlassen, tritt häufig der Effekt des frühzeitigen Verbrauchs der volumenkleineren und daher leichter platzierbaren Kisten ein. Im Ergebnis sinkt die erreichte Volumenauslastung bei den später gefüllten Containern rapide ab, und es werden insgesamt nur Lösungen von mäßiger Qualität gewonnen.

Die Prioritäts-KA-Strategie für das Zielkriterium der Volumenmaximierung begegnet diesem Effekt, indem die Verstaubung volumengroßer Kisten priorisiert wird. Hierbei wird wie folgt verfahren:

- Voraussetzung für die Nutzung der Prioritäts-KA-Strategie ist die Fähigkeit der verwendeten SCLP-Prozedur, SCLP mit einer schwachen Prioritätsrestriktion adäquat zu bearbeiten. Verfahren zur Füllung eines einzelnen Containers gehen häufig derart vor, daß sukzessive gewisse, oft quaderförmige Teilräume mit je einigen Kisten gefüllt werden (vgl. z.B. [4], [9]). Eine schwache Prioritätsrestriktion verlangt nun, daß entsprechend markierte Kisten vorrangig verpackt werden. Weitere Kisten sollen nur dann berücksichtigt werden, wenn ein zu füllender Teilraum andernfalls leer bleibt. Die Behandlung einer schwachen Prioritätsrestriktion durch eine SCLP-Prozedur sei hier nicht im einzelnen betrachtet.

- Vor einem Aufruf der SCLP-Prozedur zur Füllung eines Containers mit Kisten aus dem restlichen Kistenvorrat werden nun jeweils die Kisten eines gewissen Prozentsatzes $qprior$ der volumengrößten Kistentypen priorisiert. Verschiedene KA-Varianten werden realisiert, indem der Prozentsatz $qprior$ variiert wird. Vorgesehen sind vier Varianten, bei denen die größten 30%, 50%, 70% bzw. 90% aller Kistentypen bevorzugt zu verstauen sind.

Reduzierungs-KA-Strategie für das Zielkriterium der Volumenmaximierung

Auch die Reduzierungs-KA-Strategie für das Zielkriterium der Volumenmaximierung wirkt dem frühzeitigen Verbrauch kleiner Kisten entgegen.

Zu diesem Zweck wird bei der Erzeugung der ersten Packmuster einer Lösung ein gewisser Anteil der Kisten des Kistentyps mit minimalem Volumen für die SCLP-Prozedur gesperrt. Die zunächst nicht genutzten volumenminimalen Kisten werden für die Generierung späterer Packmuster aufgespart. Insgesamt werden fünf KA-Varianten angeboten, wobei wie folgt verfahren wird:

- Bei zwei Auswahlvarianten werden der SCLP-Prozedur nur bei der Erzeugung des ersten Packmusters einer Lösung Kisten des kleinsten Kistentyps vorenthalten. Der prozentuale Anteil der nicht übergebenen Kisten dieses Typs beträgt 33% bzw. 50% aller volumenminimalen Kisten.
- Die übrigen drei Auswahlvarianten nutzen aus, daß eine gegebene CA-Strategie zuvor bereits gepaart mit der KA-Basisvariante eingesetzt wurde. Die hierbei erhaltene Lösung besitze np Packmuster. Dann werden bei den drei weiteren KA-Varianten verschiedene Anteile der Kisten des kleinsten Kistentyps bei der Erzeugung der ersten $np/2$ Packmuster für die SCLP-Prozedur gesperrt. Die prozentualen Anteile der gesperrten Kisten betragen 5%, 7.5% bzw. 10% der jeweils noch vorhandenen volumenminimalen Kisten.

Prioritäts-KA-Strategie für das Zielkriterium der Wertmaximierung

Die KA-Strategien für das Zielkriterium der Wertmaximierung sollen die Generierung von Packmustern unterstützen, für die der Quotient aus dem insgesamt verstauten Kistenwert und dem verstauten Kistenvolumen möglichst groß ist.

Die Prioritäts-KA-Strategie geht hierbei analog vor wie die gleichnamige Strategie für das Zielkriterium der Volumenmaximierung. Allerdings werden nun die Kisten derjenigen Kistentypen priorisiert, für die der Quotient aus dem Kistenwert und dem Kistenvolumen besonders hoch ausfällt. Unter Verwendung derselben Prozentsätze wie bei der gleichnamigen Strategie für die Volumenmaximierung werden ebenfalls vier KA-Varianten realisiert.

Reduzierungs-KA-Strategie für das Zielkriterium der Wertmaximierung

Wie bei der gleichnamigen KA-Strategie für das Zielkriterium der Volumenmaximierung wird der restliche Kistenvorrat vor einem Aufruf der SCLP-Prozedur gegebenenfalls reduziert.

Jedoch wird der an die SCLP-Prozedur zu übergebende Kistenvorrat nun ausgehend von einem leeren Kistenvorrat schrittweise aufgefüllt, bis dessen gesamtes Volumen maximal 120% des Volumens des zu beladenden Containers erreicht hat. Dies geschieht in zwei Varianten:

- Bei der ersten Variante werden die Kisten absteigend nach dem Quotienten aus dem Kistenwert und dem Kistenvolumen durchlaufen und in den Kistenvorrat übernommen.
- Bei der zweiten Variante wird der Kistenvorrat wie bei der ersten Variante gefüllt, bis maximal 90% des Containervolumens erreicht worden sind. In einem weiteren Durchlauf der Kisten, diesmal aufsteigend nach dem Kistenvolumen, wird der Kistenvorrat um kleine Kisten ergänzt.

Insgesamt werden vier KA-Varianten realisiert, indem beide Ergänzungsvarianten einmal nur bei dem ersten Packmuster und einmal bei allen Packmustern einer Lösung angewendet werden.

5. Integration der Strategien in einer Heuristik

Zur Berücksichtigung der angegebenen Abhängigkeiten zwischen den CA-Strategien werden diese in der Reihenfolge ihrer obigen Darstellung durchlaufen. Ferner wird eine CA-Strategie nur dann genutzt, wenn die bereits genannten Anwendungskriterien erfüllt sind. So wird bei einem homogenen Containervorrat nur die 1-Typ-CA-Strategie eingesetzt.

Für jede CA-Strategie können nach der KA-Basisstrategie jeweils eine oder auch beide mit dem ursprünglichen Zielkriterium korrespondierenden zusätzlichen KA-Strategien angewendet werden. Eine CA-Strategie wird mit einer KA-Strategie kombiniert, indem für alle von der KA-Strategie bereitgestellten KA-Varianten die CA-Strategie erneut aufgerufen wird. Zur Umsetzung einer KA-Variante ist der an die SCLP-Prozedur übergebene Kistenvorrat entsprechend zu modifizieren.

Sowohl der Einsatz der Container- wie auch der Kistenauswahlstrategien wird parametrisiert, um den Trade-off zwischen der Lösungsgüte und dem Aufwand der Heuristik steuern zu können.

Zwei Verfahrenserweiterungen zielen auf eine zusätzliche Diversifikation der Suche ab.

Die benutzte SCLP-Prozedur beeinflusst erheblich die Verteilung der Kisten auf die zu beladenden Container. Daher sollte eine mehrphasige Suche, bei der die Parametrisierung der SCLP-Prozedur variiert wird, eine verbesserte Lösungsgüte erreichen. Zugelassen wird die maximal dreifache Ausführung der Heuristik für ein MCLP mit verschiedenen Parametersätzen für die SCLP-Prozedur.

Eine weitere Phasengliederung der Suche ist auf MCLP⁺ zugeschnitten. Hierbei kann es sich als sinnvoll erweisen, die Heuristik bei der Bearbeitung eines Problems einmal mit dem ursprünglichen Zielkriterium der Volumenmaximierung und ein zweites Mal mit dem Zielkriterium der Wertmaximierung zu durchlaufen, da jedesmal unterschiedliche KA-Strategien genutzt werden können. Beide Ansätze der Phasengliederung der Suche sollen auch kombiniert werden können.

Weitere Verfahrensmodifikationen bezwecken die Reduzierung des Suchaufwandes. Hierzu gehören neben einer Technik zur Vermeidung der Mehrfacherzeugung von Packmustern der Einsatz zweier unterer Schranken für die Containerkosten bzw. den verstaubaren Kistenwert:

- Eine untere Schranke der minimalen Containerkosten für ein $MCLP^+$ kann wie folgt ermittelt werden. Unter allen Teilmengen des Containervorrats, deren Gesamtvolumen das Volumen des Kistenvorrats übertrifft, wird eine Teilmenge mit minimalen Containerkosten bestimmt. Die Containerkosten der Teilmenge bilden eine untere Schranke für die benötigten Containerkosten.
- Um eine obere Schranke für den verstaubaren Kistenwert bei einem $MCLP^-$ zu gewinnen, wird dieses zu einem eindimensionalen kontinuierlichen Knapsackproblem relaxiert. Hierbei wird die Gesamtheit aller Container volumenmäßig zu einem Container zusammengefaßt, während die Kisten des Kistenvorrats nur mit ihrem Volumen sowie ihrem Wert in das relaxierte Problem eingehen. Ein wie üblich ermitteltes Optimum des relaxierten Problems (vgl. [13]) ist dann eine obere Schranke für den verstaubaren Kistenwert des ursprünglichen $MCLP$.

Beide Schranken werden gegebenenfalls vor der Bearbeitung eines Problems berechnet und für die vorzeitige Terminierung der Bearbeitung benutzt. Ein zusätzliches Terminierungskriterium sieht vor, die Suche nach der ersten erfolgreichen Anwendung der globalen CA-Strategie abubrechen, da nur selten eine nochmalige Verbesserung der Verfahrenslösung erreicht werden kann.

6. Zur Berücksichtigung zusätzlicher Restriktionen

In der Praxis werden Probleme der Stauraumoptimierung meist unter Vorgabe zusätzlicher Restriktionen der Verstaung gestellt (vgl. [1], [6]).

Übliche Restriktionen wie z. B. Orientierungsrestriktionen betreffen meist die Verstaung von Packstücken in einem einzelnen Container. Die Heuristik unterstützt die Einbeziehung derartiger Restriktionen insofern, als sie quasi mit beliebigen Prozeduren zur Beladung einzelner Container kooperieren kann. So ist lediglich die Wahl einer geeigneten SCLP-Prozedur erforderlich.

Andere Restriktionen eines $MCLP$ sind jedoch simultan bei der Beladung mehrerer Container zu berücksichtigen, so daß ihre Einhaltung nicht auf die verwendete SCLP-Prozedur abgewälzt werden kann. Als ein Beispiel sei die folgende Bestimmungsortrestriktion betrachtet:

Gegeben sei ein $MCLP$ mit verschiedenen Bestimmungsorten der zu verstaunden Kisten. Nur Güter mit gleichem Bestimmungsort dürfen gemeinsam in einem Container verstaunt werden.

Zur Behandlung einer Bestimmungsortrestriktion wird der Kistenvorrat gemäß den Bestimmungsorten in Gruppen gegliedert. Diese werden aufsteigend nach dem Kistenvolumen indiziert und in dieser Reihenfolge verarbeitet. Für jede CA-Strategie wird nur die KA-Basisvariante realisiert. Vor jedem Aufruf der SCLP-Prozedur wird zuerst der kleinste Gruppenindex bestimmt, für den noch eine Kiste

vorhanden ist. Danach wird der an die SCLP-Prozedur übergebene Kistenvorrat auf die Kisten der betreffenden Gruppe reduziert.

Die Verarbeitungsfolge der Gruppen soll vor allem bei $MCLP^-$ mit heterogenem Containervorrat bewirken, daß für Gruppen mit geringem Volumen volumenkleine Container zur Verfügung stehen.

7. Test der Heuristik

Die in C implementierte und nachfolgend „MCL“ genannte Heuristik wird zunächst in einem Vergleichstest gemeinsam mit vier Verfahren anderer Autoren geprüft. Dabei handelt es sich um die Verfahren von Ivancic et al. (vgl. [14]), von Mohanty et al. (vgl. [19]) sowie zwei Ansätze von Bischoff und Ratcliff (vgl. [1]).

In dem folgenden Validierungstest werden die Teilstrategien der Heuristik auf ihre Eignung untersucht. Ferner werden Probleme mit einer Bestimmungsortrestriktion getestet.

Die Resultate der Vergleichsverfahren werden nach den angegebenen Quellen zitiert; für den Test der Heuristik MCL wurde ein Pentium PC (200 MHz) genutzt.

Nachfolgend wird zunächst auf die Testprobleme und die benutzte Konfiguration der Heuristik MCL einschließlich der verwendeten SCLP-Prozedur eingegangen.

Benutzte Testprobleme

Als Testprobleme werden benutzt:

- die 64 $MCLP^+$ von Ivancic et al. (vgl. [14]) mit dem Zielkriterium der Minimierung der Containerkosten,
- die 16 $MCLP^-$ von Mohanty et al. (vgl. [19]) mit dem Zielkriterium der Maximierung des verstaute Kistenwertes,
- die 64 um eine Bestimmungsortrestriktion erweiterten Probleme von Ivancic et al.

Die Testprobleme seien wie folgt näher charakterisiert:

- Die 64 Probleme von Ivancic et al. enthalten 17 Probleme mit heterogenem Containervorrat, der je 2 oder 3 Containertypen umfaßt. Aus diesen 17 Problemen werden weitere 47 Probleme abgeleitet, indem bei unverändertem Kistenvorrat der Containervorrat jeweils auf einen Containertyp eingeschränkt wird. Die Kistenvorräte umfassen jeweils 2 bis 5 Kistentypen und insgesamt zwischen 47 und 180 Kisten. Die Anzahlen der Container pro Typ sind jeweils nach oben unbeschränkt. Die Kosten jedes Containers werden gleich dem Containervolumen gesetzt.
- Die 16 Probleme von Mohanty et al. ähneln hinsichtlich der Anzahl der Container- und der Kistentypen sowie der Gesamtzahl der Kisten den 17 Problemen von Ivancic et al. mit heterogenem Containervorrat. Jedoch überschreitet das Volumen des Kistenvorrats meist das Volumen des Containervorrats. Dem Zielkriterium gemäß werden Kistenwerte vereinbart, die sich als Produkt aus kistentypspezifischen Wertkoeffizienten und den Kistenvolumina ergeben.

- Die 64 erweiterten Probleme von Ivancic et al. werden aus den Originalproblemen gewonnen, indem den Kisten eines Kistentyps jeweils ein einheitlicher und von den übrigen Kisten abweichender Bestimmungsort zugeordnet wird.

Konfiguration der Heuristik und verwendete SCLP-Prozedur

Für den Vergleichstest wird folgende Konfiguration der Heuristik MCL genutzt:

- Als SCLP-Prozedur wird der in [4] vorgeschlagene Tabu Search-Algorithmus (TSA) gewählt, der um eine Prozedur zur Behandlung schwacher Prioritätsrestriktionen ergänzt wurde.
- Die Suche erfolgt in zwei Phasen mit zwei verschiedenen Parametersätzen für die SCLP-Prozedur. Der erste Parametersatz sieht insgesamt 8 Iterationen für den TSA vor und beschränkt die Rechenzeit für ein SCLP auf 20 Sekunden; mit dem zweiten Parametersatz werden 26 Iterationen bei einer Rechenzeit von maximal 60 Sekunden pro Packmuster berechnet.
- Für die Probleme von Ivancic et al. wird als ursprüngliches Zielkriterium die Maximierung des verstauten Kistenvolumens, für die Probleme von Mohanty et al. dagegen die Maximierung des verstauten Kistenwertes vereinbart.
- Für beide Problemgruppen werden jeweils alle CA-Strategien verlangt. Automatisch vorgenommene Einschränkungen ergeben sich für die 47 Probleme von Ivancic et al. mit homogenem Containervorrat sowie für die 16 MCLP⁺ von Mohanty et al. (vgl. Abschnitt 3).
- Die maximale Anzahl aufzulösender Packmuster für die reduzierte lokale CA-Strategie wird gemäß $max_pdel = 2$ festgelegt; die maximale Anzahl zu erzeugender CA-Varianten für die globale CA-Strategie wird gemäß $max_gcavar = 33$ fixiert.
- Für die globale CA-Strategie wird lediglich die KA-Basisvariante berücksichtigt; für die anderen drei CA-Strategien werden jeweils zusätzlich beide gemäß dem ursprünglichen Zielkriterium einsetzbaren KA-Strategien verwendet.

Dem Validierungstest dienende Modifikationen der Konfiguration werden weiter unten erläutert.

Vergleichstest

Tabelle 1 zeigt die bei dem Vergleichstest der Verfahren von Ivancic et al. und der Heuristik MCL erreichten Ergebnisse für die 64 Probleme von Ivancic et al. (vgl. [14]). Einige Bemerkungen mögen der Erläuterung der Tabelle 1 dienen:

- Die 64 Probleme gliedern sich nach den 17 Problemen mit heterogenem Containervorrat in 17 Gruppen. Ein Suffix „a” in der Problembezeichnung verweist auf ein Problem mit heterogenem, die anderen Suffixes verweisen auf Probleme mit homogenem Containervorrat.

- In Spalte 2 werden die jeweils verfügbaren Containertypen des zugrundeliegenden Problems mit heterogenem Containervorrat gemäß der Numerierung von Ivancic et al. angegeben.
- Das Zeichen „-“ für die Anzahl verbrauchter Container gibt an, daß der betreffende Containertyp nicht verfügbar war, während die Zahl 0 besagt, daß ein Containertyp nicht benutzt wurde.
- Da die Containerkosten durchweg gleich dem Containervolumen sind, werden zu Vergleichszwecken die mittleren erzielten Volumenauslastungen über alle benutzten Container angeführt.
- Eine Zahl 1 in den „Optimum“-Spalten zeigt an, daß die betreffende Lösung mittels der unteren Schranke der Containerkosten (vgl. Abschnitt 5) als globale Optimallösung identifiziert werden konnte. Eine Zahl 2 bedeutet, daß die betreffende Lösung durch eine elementare manuelle Rechnung als globale Optimallösung identifiziert werden konnte.
- Ivancic et al. berechnen die 64 Probleme mit zwei Verfahrensvarianten, die sich hinsichtlich der Packmusterexpansion unterscheiden (vgl. [14]). Angeführt wird das jeweils bessere Ergebnis; die Containerverbrauchszahlen können nur für die erste Variante angegeben werden. Ferner wurden bei den Problemen 10a bis 10c, 16a und 16b die in [14] für die erste Verfahrensvariante angeführten Volumenauslastungen korrigiert, da sie nicht den dokumentierten Containerverbrauchszahlen entsprachen.
- In der letzten Tabellenzeile werden pro Verfahren die Gesamtzahl der verbrauchten Container, die Anzahl der ermittelten globalen Optima sowie die mittlere Volumenauslastung angeführt.

Die Ergebnisse der Tabelle 1 lassen sich wie folgt bilanzieren:

- Für 39 von 64 Problemen erreicht die Heuristik MCL eine bessere Volumenauslastung als das Verfahren von Ivancic et al., während beide Verfahren für 23 Probleme dieselbe Volumenauslastung erzielen und das Vergleichsverfahren nur in 2 Fällen besser als MCL abschneidet.
- Gemittelt über alle 64 Probleme erreicht die Heuristik MCL eine um 5.9% bessere Volumenauslastung als das Vergleichsverfahren. Gemessen an der Gesamtzahl der verbrauchten Container schneidet die Heuristik MCL um 7.3% besser ab als das Verfahren von Ivancic et al.
- Während die Heuristik MCL für mindestens 25 von 64 Problemen eine global-optimale Lösung findet, erreicht das Vergleichsverfahren bei mindestens 11 Problemen das globale Optimum.
- Die Heuristik MCL benötigt im Mittel eine Rechenzeit von 73.3 Sekunden pro Problem. Die Rechenzeiten des auf einem weniger leistungsfähigen PC getesteten Vergleichsverfahrens liegen zwischen 3 und 20 Minuten (vgl. [14]).

Bischoff und Ratcliff (vgl. [1]) berechneten die 47 Probleme von Ivancic et al. mit homogenem Containervorrat, indem sie die in [1] bzw. [3] vorgeschlagenen SCLP-Heuristiken mit der oben vorgestellten sequentiellen MCLP-Basisstrategie kombinierten. Die mit beiden Ansätzen erreichten Containerverbrauchszahlen für alle 47 Probleme betragen 777 bzw. 763 Container. Demgegenüber benötigt die Heuristik MCL für die 47 Probleme lediglich 705 Container, was einer Einsparung

Tabelle 1. Ergebnisse des Vergleichstests für die Probleme von Ivancic et al.

Problem	Benutz- bare Container- typen	Ivancic et al.				MCL			
		Verbrauchte Container			Volumen- auslastung (%)	Opti- mum	Verbrauchte Container		
		Typ 1	Typ 2	Typ 3			Typ 1	Typ 2	Typ 3
1a	1, 2	26	0	-	71.8		25	0	-
1b	1	26	-	-	71.8		25	-	-
1c	2	-	11	-	59.4		-	10	-
2a	1, 2, 3	7	13	6	97.6		1	19	11
2b	1	20	-	-	90.7		20	-	-
2c	2	-	27	-	93.4		-	28	-
2d	3	-	-	65	69.8		-	-	51
3a	1, 2, 3	4	6	1	97.6		4	1	2
3b	1	10	-	-	93.7	1	10	-	-
3c	2	-	16	-	97.6	1	-	16	-
3d	3	-	-	5	78.1		-	-	4
4a	1, 2, 3	10	1	7	85.8		16	0	2
4b	1	19	-	-	83.6	2	19	-	-
4c	2	-	55	-	66.7	2	-	55	-
4d	3	-	-	18	76.4		-	-	18
5a	1, 2, 3	3	0	26	95.8		7	0	23
5b	1	55	-	-	80.7		53	-	-
5c	2	-	27	-	70.5		-	25	-
5d	3	-	-	28	95.1		-	-	28
6a	1, 2, 3	7	6	1	92.2		8	5	0
6b	1	11	-	-	92.2	1	11	-	-
6c	2	-	34	-	59.7		-	26	-
6d	3	-	-	8	81.2		-	-	7
7a	1, 2, 3	1	0	2	90.6		1	0	2
7b	1	3	-	-	56.3		2	-	-
7c	2	-	3	-	73.3	1	-	3	-
7d	3	-	-	5	78.2	2	-	-	5
8a	1, 2, 3	3	3	11	81.2		0	4	10
8b	1	24	-	-	68.2		21	-	-
8c	2	-	10	-	71.7		-	9	-
8d	3	-	-	21	78.5		-	-	20

von 9.3% bzw. 7.6% entspricht und auf eine klare Dominanz der Heuristik MCL hinweist.

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse des Vergleichstests der Verfahren von Mohanty et al. (vgl. [19]) und der Heuristik MCL für die 16 Probleme von Mohanty et al. aufgeführt. Prozentuale Angaben für den Kistenwert beziehen sich stets auf die in Abschnitt 5 vorgestellte obere Schranke des verstaute Kistenwertes. Mohanty et al. geben für die 16 Probleme verschiedene Ergebnisse an, die mit unterschiedlichen Parametereinstellungen berechnet wurden (vgl. [19]). Hier wird jeweils nur das beste Resultat des Vergleichsverfahrens angeführt.

Den Ergebnissen der Tabelle 2 zufolge dominiert die Heuristik MCL auch das vierte Vergleichsverfahren deutlich. Für 11 der 16 Probleme erreicht die Heuristik MCL einen höheren verstaute Kistenwert, während bei den übrigen Problemen beide Verfahren gleiche Kistenwerte verstaute. Gemittelt über die 16 Probleme beträgt die von der Heuristik MCL erreichte Verbesserung des prozentual gemessenen verstaute Kistenwertes 3.7%. Die mittlere Rechenzeit pro Problem beträgt

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Problem	Benutz- bare Container- typen	Ivancic et al.				MCL			
		Verbrauchte Container			Volumen- auslastung (%)	Opti- mum	Verbrauchte Container		
		Typ 1	Typ 2	Typ 3			Typ 1	Typ 2	Typ 3
9a	1, 2, 3	5	1	0	75.0		2	1	1
9b	1	6	-	-	77.3		6	-	-
9c	2	-	6	-	65.5		-	5	-
9d	3	-	-	3	78.9	1	-	-	3
10a	1, 2	2	5	-	87.3		2	5	-
10b	1	5	-	-	76.0		5	-	-
10c	2	-	10	-	80.8		-	10	-
11a	1, 2, 3	9	1	5	85.3		14	1	1
11b	1	18	-	-	79.0		17	-	-
11c	2	-	24	-	72.5		-	22	-
11d	3	-	-	13	79.9		-	-	13
12a	1, 2, 3	0	2	4	88.7		2	1	1
12b	1	5	-	-	57.9		4	-	-
12c	2	-	5	-	72.0		-	5	-
12d	3	-	-	9	77.8		-	-	8
13a	1, 2	1	8	-	74.3		2	0	-
13b	1	3	-	-	61.4		2	-	-
13c	2	-	18	-	55.3		-	14	-
14a	1, 2, 3	3	2	11	76.3		3	3	10
14b	1	26	-	-	43.8		23	-	-
14c	2	-	50	-	49.2		-	45	-
14d	3	-	-	16	71.2		-	-	15
15a	1, 2	1	14	-	84.1		0	15	-
15b	1	9	-	-	75.7		9	-	-
15c	2	-	16	-	83.4		-	15	-
16a	1, 2, 3	4	0	0	82.7		2	1	0
16b	1	4	-	-	82.7	1	4	-	-
16c	2	-	3	-	68.5	1	-	3	-
16d	3	-	-	4	59.9		-	-	3
17a	1, 2, 3	1	0	2	77.1		0	0	3
17b	1	3	-	-	65.3		3	-	-
17c	2	-	2	-	71.6	1	-	2	-
17d	3	-	-	4	63.5		-	-	3
Summe / Mittel	-	988			76.5	11	916		
								82.4	25

für MCL 89.5 Sekunden; für das Vergleichsverfahren liegen keine Angaben zur Rechenzeit vor.

Validierungstest

Der Validierungstest soll die Strategien der Heuristik im Hinblick auf ihren Beitrag zu der erzielten Lösungsqualität und ihren Anteil am Gesamtaufwand des Verfahrens prüfen.

Hierzu sei zunächst nochmals der zuvor dokumentierte Test betrachtet. Ausgewertet wird für beide berechneten Problemgruppen, wie oft jede CA- bzw. KA-Strategie zu der von MCL ermittelten Bestlösung führte. Die Probleme von Ivancic

Tabelle 2. Ergebnisse des Vergleichstests für die Probleme von Mohanty et al.

Problem	Obere Schranke des verstaubaren Kistenwertes	Mohanty et al.		MCL	
		Verstauter Kistenwert		Verstauter Kistenwert	
		absolut	in % der oberen Schranke	absolut	in % der oberen Schranke
1	11112.0	8640.0	77.7	8640.0	77.7
2	86016.0	83494.4	97.1	85120.0	99.0
3	53500.0	53262.5	99.6	53262.5	99.6
4	2720640.0	2333440.0	85.8	2333440.0	85.8
5	653750.0	495500.0	75.8	581250.0	88.9
6	143424.0	138240.0	96.4	139584.0	97.3
7	20203.2	16668.0	82.5	17409.0	86.2
8	77986.8	65741.6	84.3	68645.6	88.0
9	139356.0	119772.0	85.9	128952.0	92.5
10	15360.0	15360.0	100.0	15360.0	100.0
11	68353.2	49995.0	73.1	53202.8	77.8
12	24964.0	23529.0	94.3	24235.2	97.1
13	36556.8	36556.8	100.0	36556.8	100.0
14	71552.0	56492.8	78.9	65316.8	91.3
15	42922.8	37558.8	87.5	39727.2	92.6
16	666829.6	556458.0	83.5	595770.0	89.3
Mittel	-	-	87.7	-	91.4

Tabelle 3. Anteile der Teilstrategien an Bestlösungen

Teilstrategie	Häufigkeit der Beteiligung an Bestlösungen		
	17 heterogene Probleme von Ivancic et al.	47 homogene Probleme von Ivancic et al.	16 Probleme von Mohanty et al.
(1) Containerauswahl			
1-Typ	4	47	0
lokal	8	-	10
reduziert lokal	1	-	6
global	4	-	-
(2) Kistenauswahl			
Basisvariante	9	31	5
Priorität	5	13	7
Reduzierung	3	3	4
(3) Variation des Parametersatzes für SCLP- Prozedur			
Parametersatz 1	15	46	9
Parametersatz 2	2	1	7

et al. werden zusätzlich in die 17 Probleme mit heterogenem und die 47 Probleme mit homogenem Containervorrat gegliedert. Ferner wird wegen der durchgeführten zweiphasigen Suche geprüft, wie oft welcher Parametersatz an der Ermittlung der Bestlösung beteiligt war. Tabelle 3 enthält die Ergebnisse der Auswertung.

Alle jeweils verwendeten CA-Strategien weisen auch einen nennenswerten Anteil an den erzielten Bestlösungen auf. Der für Probleme mit heterogenem Containervorrat auffällig hohe Anteil der lokalen CA-Strategie ist teils darauf zurückzuführen, daß diese stets zuerst nach der 1-Typ-CA-Strategie benutzt wird.

Tabelle 4. Ergebnisse der Heuristik MCL für modifizierte Konfigurationen

Konfiguration	Probleme von Ivancic et al.		Probleme von Mohanty et al.	
	Mittlere Volumenauslastung in %	Mittlere Problem- rechenzeit in s	Mittlerer verästeter Kistenwert in %	Mittlere Problem- rechenzeit in s
1	82.4	73.3	91.4	89.5
2	82.8	113.0	91.5	178.2
3	82.3	26.0	90.8	28.7
4	81.4	37.8	-	-
5	79.9	11.4	86.7	17.4
6	78.4	7.1	-	-

Auch die beiden zusätzlichen KA-Strategien besitzen unabhängig vom Problemtyp bzw. vom Zielkriterium jeweils einen erheblichen Anteil an den erreichten Bestlösungen. Dabei dominiert die Prioritätsheuristik gegenüber der Reduzierungsheuristik.

Schließlich erweist sich zumindest für die Probleme von Mohanty et al., daß auch eine Phasengliederung der Suche mit einer Variation der Parameter der SCLP-Prozedur sinnvoll ist.

Zur weiteren Prüfung der Teilstrategien wurden fünf bzw. drei zusätzliche Testläufe für die Probleme von Ivancic et al. bzw. von Mohanty et al. durchgeführt, bei denen die Konfiguration der Heuristik gegenüber der oben vorgestellten Ausgangskonfiguration (Nr. 1) wie folgt modifiziert wurde:

- Die Konfiguration 2 sieht noch eine zusätzliche Phasengliederung bezüglich des ursprünglichen Zielkriteriums der Suche vor (vgl. Abschnitt 5).
- Die Konfiguration 3 sieht keine Phasengliederung der Suche vor und verwendet nur noch den ersten Parametersatz für die SCLP-Prozedur.
- Die Konfiguration 4 verwendet nur noch die 1-Typ-CA-Strategie, während bei dieser und den folgenden Konfigurationen die Phasengliederung von Konfiguration 1 übernommen wird.
- Die Konfiguration 5 benutzt für alle CA-Strategien lediglich die KA-Basisvariante.
- Die Konfiguration 6 verwendet nur die 1-Typ-CA-Strategie und die KA-Basisvariante.

Für die MCLP⁺ von Mohanty et al. unterbleibt die Anwendung der Konfigurationen 4 und 6, da mit der 1-Typ-CA-Strategie keine vollständigen Problemlösungen gewonnen werden können. Die Tabelle 4 enthält über die Problemgruppen gemittelte Resultate für alle Konfigurationen; zum Vergleich werden auch die Ergebnisse für die Ausgangskonfiguration (Nr. 1) nochmals aufgeführt.

Die Ergebnisse der Tabelle 4 lassen sich wie folgt interpretieren:

- Eine zusätzliche Phasengliederung der Suche bezüglich des originären Zielkriteriums erbringt nur noch eine geringe Steigerung der Lösungsqualität bei starkem Anstieg der Rechenzeit. Dagegen wird auch bei völligem Verzicht auf eine Phasengliederung der Suche eine Lösungsqualität deutlich oberhalb der Qualität der Vergleichsverfahren erzielt, während die Rechenzeit auf etwa ein Drittel der Rechenzeit für die Ausgangskonfiguration absinkt.

- Die Beschränkung auf die 1-Typ-CA-Strategie oder/und die Basisvariante der Kistenauswahl führt zu einem drastischen Absinken der Rechenzeit und verdeutlicht umgekehrt den erforderlichen Aufwand für die CA- und KA-Strategien. Die erhebliche Verschlechterung der Lösungsqualität verweist jedoch auf die Bedeutung der CA- und KA-Strategien für das Erzielen hochwertiger Lösungen.
- Ein Vergleich der mit den Konfigurationen 1 und 6 erzielten Ergebnisse läßt erkennen, worauf die Dominanz der Heuristik MCL gegenüber dem Vergleichsverfahren von Ivancic et al. zurückzuführen ist. So beträgt für die Ausgangskonfiguration 1 die mittlere Differenz der Volumenauslastung von MCL und dem Vergleichsverfahren 5.9%, dagegen für die Konfiguration 6 nur noch 1.9%. Man beachte, daß bei der Konfiguration 6 nur noch die schwächste CA-Strategie benutzt wird und die Kistenauswahl pro Container der SCLP-Prozedur überlassen bleibt. Demnach wird die bei dem Vergleichstest mit der Konfiguration 1 erzielte Auslastungsverbesserung etwa zu 66% durch die Verwendung der CA- sowie KA-Strategien und nur etwa zu 33% durch die benutzte SCLP-Prozedur bewirkt.
- Die Heuristik MCL verbraucht für die 47 Probleme von Ivancic et al. mit homogenem Containervorrat bei der Konfiguration 6 737 Container gegenüber 705 Containern bei der Konfiguration 1. Die mit der Ausgangskonfiguration erzielte Verbesserung der Lösungsqualität gegenüber den MCLP-Verfahren von Bischoff und Ratcliff ist daher etwa zu gleichen Teilen durch die benutzte SCLP-Prozedur und die übergeordnete Heuristik bedingt. Der in diesem Fall geringere Anteil der Heuristik MCL liegt darin begründet, daß bei MCLP mit homogenem Containervorrat lediglich die KA-Strategien wirksam werden.
- Das bei der Konfiguration 5 beobachtete Absinken der Lösungsqualität für die Probleme von Mohanty et al. verdeutlicht, daß für diese Problemgruppe eine gegenüber dem Vergleichsverfahren verbesserte Lösungsqualität ohne den Einsatz von KA-Strategien gar nicht erreichbar ist.

Bei der Berechnung der 64 Probleme von Ivancic et al. mit einer zusätzlichen Bestimmungsortrestriktion unter Verwendung der Ausgangskonfiguration ergab sich eine mittlere Volumenauslastung von 67.5% mit einer allerdings hohen Streuung von 14.9%. Da wegen der Bestimmungsortrestriktion pro Container nur ein Kistentyp verstaubar ist, erscheint dieses Resultat als annehmbar.

8. Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wurde eine Heuristik für Multiple Containerladeprobleme vorgestellt. Die Heuristik integriert ein frei wählbares Verfahren für SCLP und kann daher an spezifische Kistenvorräte sowie Restriktionen der Verstaung angepaßt werden.

Im Unterschied zu den meisten Ansätzen aus der Literatur deckt die Heuristik ein breiteres Spektrum von MCLP ab. Charakteristisch für die Heuristik ist ferner, daß der Suchprozeß unmittelbar an den gegenüber SCLP zusätzlichen Freiheitsgraden von MCLP ausgerichtet wird und hierzu verschiedene Strategien der Container- und der Kistenauswahl kombiniert eingesetzt werden.

In einem Vergleichstest wurde die Heuristik zwei Ansätzen gegenübergestellt, die lediglich eine SCLP-Prozedur wiederholt anwenden. Zwar war eine gewisse Ergebnisverbesserung gegenüber diesen einfachen Vergleichsverfahren aufgrund der breiteren Suche zu erwarten; bemerkenswert erscheint allerdings das Ausmaß der Steigerung der Lösungsqualität.

Auch gegenüber zwei weiteren, wesentlich aufwendigeren und für MCLP verschiedener Typen entwickelten Verfahren zeigte sich die Heuristik signifikant überlegen. In beiden Fällen wurde eine deutlich verbesserte Lösungsqualität erzielt, obwohl jeweils Resultate berücksichtigt wurden, die von den Vergleichsverfahren nur mit verschiedenen Parametereinstellungen erreicht wurden.

In einem zusätzlichen Validierungstest wurde der Nutzen der einzelnen Verfahrensstrategien nachgewiesen. Insbesondere wurde gezeigt, daß die Dominanz gegenüber den Vergleichsverfahren wesentlich oder überwiegend auf die übergeordnete Heuristik zurückzuführen ist.

Die von der Heuristik benötigten Rechenzeiten fallen bei der Einsatz eines leistungsfähigen PC moderat aus. Zudem gestattet die Heuristik ansatzbedingt eine flexible Steuerung des Trade-off zwischen Lösungsgüte und Verfahrensaufwand.

Literatur

1. Bischoff EE, Ratcliff MSW (1995) Issues in the development of approaches to container loading. *Omega* 23:377–390
2. Bischoff EE, Ratcliff MSW (1995) Loading multiple pallets. *Journal of the Operational Research Society* 46:1322–1336
3. Bischoff EE, Janetz, F, Ratcliff MSW (1995) Loading pallets with non-identical items. *European Journal of Operational Research* 84:681–692
4. Bortfeldt A, Gehring H (1998) Ein Tabu Search-Verfahren für Containerbeladeprobleme mit schwach heterogenem Kistenvorrat. *OR-Spektrum* 20:237–250
5. Bortfeldt A (1994) A genetic algorithm for the container loading problem. In: *Proceedings of the Conference on Adaptive Computing and Information Processing*, Vol 2, pp 25–32. Unicom Seminars, London
6. Bortfeldt A (1995) Informierte Graphensuchverfahren und genetische Algorithmen zur Lösung von Containerbeladeproblemen. Verlag Dr. Köster, Berlin
7. Dyckhoff H, Finke U (1992) Cutting and packing in production and distribution. *Physica*, Heidelberg
8. Fowler RJ, Paterson MS, Tanimoto SL (1981) Optional packing and covering in the plane are NP-complete. *Information Processing Letters* 12:133–137
9. Gehring H, Menschner K, Meyer M (1990) A computer-based heuristic for packing pooled shipment containers. *European Journal of Operational Research* 44:277–288
10. Gehring H, Bortfeldt A (1997) A genetic algorithm for solving the container loading problem. *International Transactions in Operational Research* 4(5/6):401–418
11. Haessler RW (1979) Solving a boxcar loading problem. Presented at the ORSA/TIMS Conference
12. Haessler RW (1991) Cost minimisation of multiple-vehicle shipments. *International Journal of Physical Distribution & Logistic Management* 21(7):37–41
13. Horowitz E, Sahni S (1978) Fundamentals of computer algorithms. Computer Science Press, Rockville

14. Ivancic N, Mathur K, Mohanty BB (1989) An integer-programming based heuristic approach to the three-dimensional packing problem. *Journal Manufacturing and Operations Management* 2:268–298
15. Kröger B, Schwenderling P, Vornberger O (1991) Genetic packing of rectangles on transputers. Welch P, et al. (eds) *Transputing '91. Proceedings of the World Transputer User Group Conference 1991*, pp 593–608. IOS-Press, Amsterdam Washington DC Tokyo
16. Lin J-L, Foote B, Pulat S, Chang C-H, Cheung J-Y (1993) Hybrid genetic algorithm for container packing in three dimensions. In: *Proceedings of the 9th IEEE Conference on Artificial Intelligence*, pp 353–358. IEEE Computer Society Press, Washington DC
17. Loh TH, Nee AYC (1992) A packing algorithm for hexahedral boxes. *Proceedings of the Conference of Industrial Automation*, Singapore 1992, pp 115–126
18. Martello S, Pisinger D, Vigo D (1997) The three-dimensional bin packing problem. Technical Report OR-97-6, DEIS Operations Research Group, University of Bologna, Bologna. *Operations Research* (to appear)
19. Mohanty BB, Mathur K, Ivancic N (1994) Value considerations in three-dimensional packing – a heuristic procedure using the fractional knapsack problem. *European Journal of Operational Research* 74:143–151
20. Morabito R, Arenales M (1994) An AND/OR-graph approach to the container loading problem. *International Transactions in Operational Research* 1(1):59–73
21. Ngoi BKA, Tay ML, Chua ES (1994) Applying spatial representation techniques to the container packing problem. *International Journal of Production Research* 32:111–123
22. Prosser P (1988) A hybrid genetic algorithm for container loading. *Proceedings of the 8th European Conference on Artificial Intelligence*, pp 159–164. Pitman, London
23. Sixt M (1996) Dreidimensionale Packprobleme. Lösungsverfahren basierend auf den Metaheuristiken Simulated Annealing und Tabu-Suche. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/Main